

احصاء اور تحلیلی ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۸ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۸.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بزلونی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنثیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنثیات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۴.۳	دوہرا کھلے کا قسطی روپ	۱۵۲۹
۱۴.۴	کار تہی محدود میں تہرا کھل	۱۵۳۹
۱۴.۵	تہین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۵۵۲
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کھل	۱۵۶۱
۱۴.۷	کھلے باکثرت میں بدل	۱۵۷۸
۱۵	سمتی میدان میں کھل	۱۵۹۳
۱۵.۱	لکیری کھل	۱۵۹۳
۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۶۰۳
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۱۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۲۹
۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی کھلے	۱۶۵۰
۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۶۶۸
۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۶۸۵
۱۵.۷.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۶۹۷
۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۶۹۹
۱۵.۹	اضافی اور اعلیٰ مشتق	۱۷۲۲
۱۵.۱۰	سوالات	۱۷۲۶
۱۷۲۶	دیباچہ	
۱۷۲۶	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۳۳	جوابات	
۱۷۳۳	ضمیمہ	
۱۷۳۱	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۳۷	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۴۳	ج مخلوط اعداد	
۱۷۵۷	د سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	
۱۷۵۹	ھ کوئی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھو پیٹال کے کا پائیدار روپ	
۱۷۶۳	و کثیر استعمال حدود	
۱۷۶۵	ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	

۱۷۶۷

ح مقاطع اور کریمہ کا قاعدہ

۱۷۷۷

ط مسئلہ پول اور مسئلہ بدھوتری

۱۷۸۳

ی عملات کا مختصر جدول

۱۵.۱۰ سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال ۱۵.۱: ۱۵.۱۶۳۱۵ میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۱۵.۲: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳: مخروط مقطوعہ $z = 0$ اور $z = 3$ کے قعر مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2}$

سوال ۱۵.۴: مخروط مقطوعہ $z = 2$ اور $z = 4$ کے قعر مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۵: کرہ ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹہا ہے۔

سوال ۱۵.۶: کرہ ٹوپی xy میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے قعر کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۷: کرہ ٹوپی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قعر کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۱۵.۸: کرہ ٹوپی وہ بالائی کرہ ٹوپی جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹہا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 0, z = 0$ کا ٹہا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن $y = x^2$ اور $z = 0, z = 3$ کے قعر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: دائری بیلن $x = 0$ اور $x = 3$ کے قعر بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۲: دائری بیلن xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور $y = 2$ کے قعر بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا ٹکڑا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵: دائری بیلن $y = 0$ اور $y = 3$ کے قعر بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا ٹکڑا۔

سوال ۱۵.۱۶: دائریہ پیلن ہٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے پچ پیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا کلڑا۔

مقدار معلوم روپ سطح کارقبہ

سوال ۱۵.۱۷: ۱۵.۲۶ تا ۱۵.۱۷ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبہ کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۷: پیلن میں ترچھا مستویہ پیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا کلڑا۔

سوال ۱۵.۱۸: پیلن کے اندر مستویہ پیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا کلڑا۔

سوال ۱۵.۱۹: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے پچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا کلڑا۔

سوال ۱۵.۲۰: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے پچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا کلڑا۔

سوال ۱۵.۲۱: دائریہ پیلن ہٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے پچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا کلڑا۔

سوال ۱۵.۲۲: دائریہ پیلن ہٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے پچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا کلڑا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکانی ٹوٹے وہ ٹوٹی جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴: قطع مکانی ہٹے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا دو حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے پچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۵: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ نچلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۶: کرویہ ہٹے مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے پچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا کلڑا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال ۱۵.۲۷: ۱۵.۳۴ تا ۱۵.۲۷ میں دیے گئے تقابل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۷: قطع مکانی پیلن

$$G(x, y, z) = x^2, 0 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 3$$

سوال ۱۵.۲۸: دائریہ پیلن ہٹے پیلن سطح $y^2 + z^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$ پر تقابل $G(x, y, z) = z$

سوال ۱۵.۲۹: کرہ اکائی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر تقابل $G(x, y, z) = x^2$

سوال ۱۵.۳۰: نصف کرہ نصف کرہ $z^2 = x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$ پر تقابل $G(x, y, z) = z^2$

سوال ۱۵.۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** تقابل $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر چکور $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: **مخروط** مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $0 \leq z \leq 1$ پر تقابل $F(x, y, z) = z - x$

سوال ۱۵.۳۳: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد $z = 1 - x^2 - y^2$ ، $z \geq 0$ پر تقابل $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$

سوال ۱۵.۳۴: **کرہ** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال ۱۵.۳۵ تا ۱۵.۴۱: **سطحی مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ** $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے سطوح $x = 0$ ، $x = 1$ اور $z = 0$ جو سطح کاٹتی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + xz \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: **قطع مکانی بیلیں** قطع مکانی بیلیں $y = x^2$ ، $-1 \leq x \leq 1$ سے سطوح $z = 0$ اور $z = 2$ سطح کاٹتی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: **کرہ** مبداسے دوری کی جانب، ٹنٹن اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: **کرہ** مبداسے دوری کی جانب، کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کے لئے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: **مستوی** میدان $\mathbf{F} = 2xy \mathbf{i} + 2yz \mathbf{j} + 2xz \mathbf{k}$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: **بیلیں** میدان $\mathbf{F} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1$ ، $0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لئے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۱: مخروط میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: مخروط میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: مخروط مقطع میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے قیچے پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: قطعہ مکافہ جسم میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا ہوا تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹتا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۴۶: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کثافت δ کے باریک کردی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کثافت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $f(u, v)i + g(u, v)j + h(u, v)k$ پر مماسی مستوی سے مراد وہ مستوی ہے جو نقطہ $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ پر مماسی سمتیات $r_u(u_0, v_0)$ اور $r_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال ۱۵.۵۲ تا ۱۵.۴۹ میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مخروط مخروط $r(r, \phi) = r \cos \phi i + r \sin \phi j + r k, r \geq 0, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مطابق ہے۔ (r, ϕ) کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۰: نصف کرہ نصف کرہ $r(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 4 \cos \phi \mathbf{k}$ جہاں $0 \leq \theta \leq \pi/2$ اور $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $(\theta, \phi) = (\pi/6, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

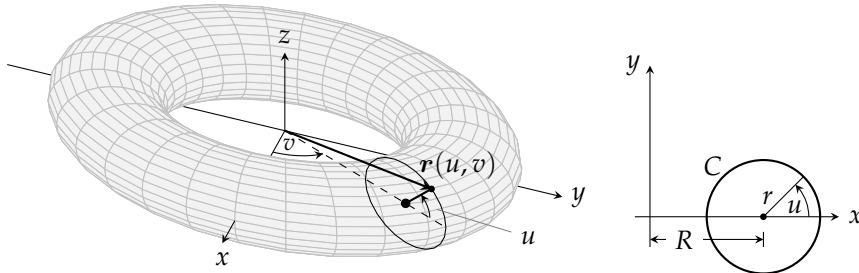
سوال ۱۵.۵۱: دائروں کی پیلین $r(\phi, z) = 3 \sin(2\phi) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \phi \mathbf{j} + z \mathbf{k}$ ، $0 \leq \phi \leq \pi$ اور $0 \leq z \leq 2$ ہیں اور نقطہ $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\phi, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال 3 ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۵۲: قطع مکانی پیلین $r(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} - x^2 \mathbf{k}$ ، $-\infty < x < \infty$ ، $-\infty < y < \infty$ قطع مکانی پیلین $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو خلا میں گھمانے سے اندر سے حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سے مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے



$$r(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

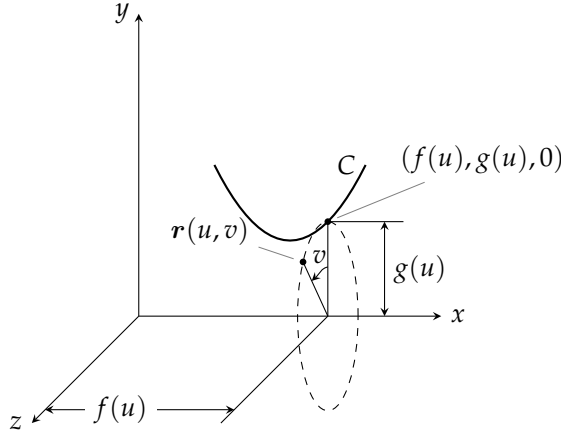
جہاں $0 \leq v \leq 2\pi$ اور $0 \leq u \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کارقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ۔ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $(f(u), g(u))$: C محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ اور $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$r(u, v) = f(u) \mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$



جہاں مستوی xy سے نقطہ $r(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں)۔ دھیان دیں کہ $f(u)$ محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔
طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو منحنی $x = y^2$ ، $y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۵۵: **ترخیمی سطح کا مقدار معلوم روپ**

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ ۱۰.۳ میں مثال ۱۰.۵) کا مقدار معلوم روپ $x = a \cos \phi$ ، $y = b \sin \phi$ جہاں $0 \leq \phi \leq 2\pi$ ہے دیا گیا۔ کروی محدود کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$r(\theta, \phi) = a \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + b \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + c \cos \theta \mathbf{k}$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: **یکے ورقہ قطع زائد سطح**

(الف) یکے ورقہ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ ϕ اور ہڈولوی تقابل $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہڈولوی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ ۱۰.۱ میں سوال ۱۰.۸۶ سے رجوع کریں)۔

(ب) جزوالف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۵۷: **گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔** قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کار تیبی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۵۸: دو وقتی قطع زائد سطح دو وقتی قطع زائد سطح $1 = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

جوابات

حصہ ۱۵.۱۰ صفحہ ۱۷۲۶

$\mathbf{r}(u, v) = (1 - u \cos v - u \sin v)\mathbf{i} + u \cos v \mathbf{j} + u \sin v \mathbf{k}$ (ب)
 $0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$
 $\mathbf{r}(u, v) = 4 \cos^2 v \mathbf{i} + u \mathbf{j} + 4 \cos v \sin v \mathbf{k}$ (۱۵.۱۵)
 $0 \leq u \leq 3, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2$ (۱۵.۱۶)

$\mathbf{r}(u, v) = (2 + 2 \cos v)\mathbf{i} + u \mathbf{j} + 2 \sin v \mathbf{k}, 0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$
 $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\sqrt{5}}{2} r \, dr \, d\phi = \frac{\pi\sqrt{5}}{2}$ (۱۵.۱۷)
 $\int_0^{2\pi} \int_0^3 r \sqrt{5} \, dr \, d\phi = 8\pi\sqrt{5}$ (۱۵.۱۸)
 $\int_0^{2\pi} \int_0^4 1 \, du \, dv = 6\pi$ (۱۵.۲۱)
 $\int_0^{2\pi} \int_0^1 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{5\sqrt{5}-1}{6} \pi$ (۱۵.۲۳)
 $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/4}^{\pi} 2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = (4 + 2\sqrt{2})\pi$ (۱۵.۲۵)
 $\int_S x \, d\sigma = \int_0^3 \int_0^2 u \sqrt{4u^2 + 1} \, du \, dv = \frac{17\sqrt{17}-1}{4}$ (۱۵.۲۷)
 $\iint_S x^2 \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin^3 \theta \cos^2 \phi \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi}{3}$ (۱۵.۲۹)

$A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} [a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^2 c^2 \sin^4 \theta \cos^2 \phi + a^2 c^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi]^{1/2} \, d\theta \, d\phi$ (۱۵.۵۵)

$\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r^2 \mathbf{k},$ (۱۵.۱)
 $0 \leq r \leq 2, 0 \leq \phi \leq 2\pi$
 $\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + r/2 \mathbf{k},$ (۱۵.۳)
 $0 \leq r \leq 6, 0 \leq \phi \leq \pi/2$
 $\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{9 - r^2} \mathbf{k}, 0 \leq r \leq 3/\sqrt{2}, 0 \leq \phi \leq 2\pi$ (۱۵.۵)

$\mathbf{r}(\theta, \phi) = 3 \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + 3 \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + 3 \cos \theta \mathbf{k},$
 $0 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$
 $\mathbf{r}(\theta, \phi) = \sqrt{3} \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sqrt{3} \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \sqrt{3} \cos \theta \mathbf{k},$ (۱۵.۷)
 $\pi/3 \leq \theta \leq \pi/4, 0 \leq \phi \leq 2\pi$

$\mathbf{r}(x, y) = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + (4 - y^2) \mathbf{k},$ (۱۵.۹)
 $0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$
 $\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + 3 \cos v \mathbf{j} + 3 \sin v \mathbf{k},$ (۱۵.۱۱)
 $0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 2\pi$
 $\mathbf{r}(r, \phi) = r \cos \phi \mathbf{i} + r \sin \phi \mathbf{j} + (1 - r \cos \phi - r \sin \phi) \mathbf{k},$ (۱۵.۱۳)
 $0 \leq r \leq 3, 0 \leq \phi \leq 2\pi$

